U06 Windows WinRM

📙Descargar PDF

ÍNDICE

- INTRODUCCIÓN
- SERVIDOR WINRM
  - Instalación
  - Habilitar y deshabilitar el servicio
  - Programas
- CLIENTE WINRM
  - Instalación
  - Programas
    - Winrs
    - Powershell: objeto PSSesion
      - Conexiones interactivas
      - Conexiones no interactivas

INTRODUCCIÓN

WinRM es una implementación de Microsoft del protocolo **WS-Management** (Web Service for Management), un protocolo estándar que permite la interoperabilidad entre hardware y sistemas operativos de diferentes proveedores. WinRM puede ejecutar órdenes de administración remota en equipos Windows mediante la consola **WinRS** o estableciendo una conexión remota a través de **PowerShell**.

Utiliza los siguientes puertos:

Equipo	Puerto
Servidor	5985 TCP para HTTP
Servidor	5986 TCP para HTTPS
Cliente	Puerto efímero TCP

SERVIDOR WINRM

Instalación

No es necesario instalar WinRM, ya que viene preinstalado en todas las versiones actuales de Windows.
Sin embargo, se puede configurar rápidamente el servicio con el siguiente comando:

```
C:\> winrm quickconfig -f
```

Con esta orden lleva a cabo las siguientes acciones:

- Iniciar el servicio WinRM.
- Configurar el servicio para que se inicie automáticamente.
- Configurar los puertos para enviar y recibir mensajes WS-Management utilizando HTTP o HTTPS en cualquier IP del servidor.
- Agregar excepciones al firewall para el servicio WinRM y abre los puertos para HTTP y HTTPS. Por defecto, solo agrega la excepción para la red actual y no permite conexiones desde otras redes (perfil público). Por lo tanto, después de ejecutar `quickconfig`, debemos modificar la regla con el siguiente comando:

  ```
  PS C:\> Set-NetFirewallRule -Name "WINRM-HTTP-In-TCP" -Profile Any
  ```

Habilitar y deshabilitar el servicio

- **Habilitación del servicio**
  El siguiente comando habilita e inicia el servicio:

  ```
  PS C:\> Start-Service -name "winrm"
  ```

  El siguiente comando configura el servicio para que se inicie el servicio cuando se encienda la máquina:

  ```
  PS C:\> Set-Service -name "winrm" -StartupType Automatic
  ```

- **Deshabilitar el servicio**

El siguiente comando para el servicio:

```
PS C:\> Stop-Service -name "winrm"
```

El siguiente comando configura el servicio como deshabilitado:

```
PS C:\> Set-Service -name "winrm" -StartupType Disabled
```

Programas

Comando	Descripción
`winrm`	Utilidad para configurar y consultar el estado de WinRM.
`winrm -?`	Muestra la ayuda con todas sus opciones.

CLIENTE WINRM

Instalación

No es necesario instalar *WinRM*, ya que viene preinstalado en todas las versiones actuales de Windows. Aunque no es necesaria la instalación, debemos iniciar el servicio *WinRM*, ya que a veces no está activo.

```
PS C:\> Start-Service -name "winrm"
PS C:\> Set-Service -name "winrm" -StartupType Automatic
```

A continuación, antes de realizar cualquier conexión con un servidor, debemos agregar el servidor a los hosts de confianza (*TrustedHosts*) y comprobar la conectividad con el servidor.

```
PS C:\> Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts <ipservidor>
PS C:\> Test-WSMan -ComputerName <ipservidor>
```

Programas

Programa	Descripción
`winrs`	Utilidad de Windows para ejecutar una consola remota con WinRM.
`PowerShell`	Objeto `PSSession`, este objeto nos permite realizar conexiones tanto interactivas como no interactivas con una máquina remota mediante WinRM.

Winrs

El modo de uso de esta consola es:

```
winrs [-opción:valor] comando
```

Entre otras opciones, tenemos:

Opción	Descripción
`-remote IP|nombre`	Nombre o IP de la máquina remota.
`-username usuario`	Usuario para conectarse a la máquina remota.
`-password clave`	Clave del usuario para conectarse a la máquina remota.

Para ejecutar un comando remotamente, se utiliza la siguiente sintaxis:

```
C:\> winrs -remote:<ip> -username:<usuario> -password:<clave> <comando>
```

Para cerrar la sesión se utiliza el comando `exit` o `CTRL+C`.

Conexión winrs

Con `winrs`, conectamos con el equipo remoto 192.168.100.150 con el usuario `admin` y la contraseña `clave` para ejecutar el comando `cmd` (consola).

```
C:\> winrs -remote:192.168.1.150 -username:admin -password:clave cmd.exe
```

Para salir de la sesión utilizamos el comando `exit`.

```
C:\> exit
```

Powershell: objeto PSSesion

Con el objeto `PSSession`, podemos establecer conexiones interactivas y no interactivas con un servidor.

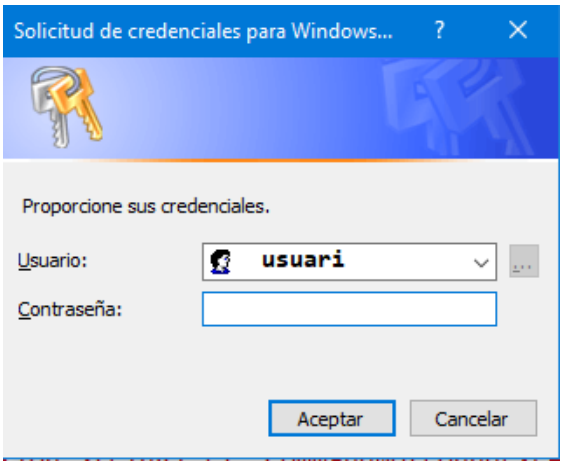
Conexiones interactivas

Para **abrir o crear una sesión** interactiva podemos proceder de dos formas diferentes:

- **Proporcionando directamente el usuario**
  Se utiliza el parámetro `-Credential <usuario>`, lo que hace que PowerShell solicite la contraseña al establecer la conexión.

  ```
  PS C:\> Enter-PSSession -ComputerName <ip> -Credential <usuario>
  ```

  Al ejecutar este comando, aparecerá una ventana para introducir la contraseña del usuario especificado.
  Si no se indica un usuario, intenta realizar la conexión con el usuario actual de la máquina cliente.



- **Usando un objeto credencial previamente creado**
  Primero se crea un objeto de tipo `PSCredential` que contiene tanto el usuario como la contraseña. Luego, este objeto se pasa al parámetro `-Credential`.

  ```
  PS C:\> $pwd = ConvertTo-SecureString "clave" -AsPlainText -Force
  PS C:\> $crd = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("usuario", $pwd)
  PS C:\> Enter-PSSession -ComputerName <ip> -Credential $crd
  ```

  De este modo, la conexión se realiza automáticamente utilizando las credenciales almacenadas en el objeto, sin necesidad de introducir la contraseña manualmente.
  Es recomendable emplear un objeto credencial cuando se desea automatizar, repetir o aumentar la seguridad en el proceso de autenticación durante conexiones remotas.

Para **desconectarse de la sesión** interactiva, se utiliza el siguiente comando:

```
[Servidor]: PS C:\> Exit-PSSession
```

En este caso, el comando no solo cierra la sesión, sino que también la elimina del sistema.

Conexión WinRM interactiva

Conectar con el usuario admin al servidor WinRM de ip 192.168.1.150. A continuación cerrar la sesión.

```
PS C:\> Enter-PSSession -ComputerName 192.168.1.150 -Credential admin
[192.168.1.150]: PS C:\> Exit-PSSession
PS C:\>
```

Conexiones no interactivas

Para **crear** una conexión no interactiva, creamos una variable de tipo sesión (`PSSession`):

```
PS C:\> $rs = New-PSSession -ComputerName <ip> -Credential <usuario>
```

Al igual que con `Enter-PSSession`, también se puede construir un objeto `Credential` para evitar pasar el usuario y la contraseña directamente.

Con una conexión no interactiva, podemos realizar diversas acciones. Así si en la variable `$rs` tenemos una sesión podemos:

- Ver el estado de la sesión:

```
PS C:\> Get-PSSession -Id $rs.Id | Format-Table -AutoSize
Id Name   ComputerName      ComputerType  State  ConfigurationName    Availability
-- ----   ------------      ------------  -----  -----------------    ------------
 5 WinRM  192.168.1.150     RemoteMachine Opened Microsoft.PowerShell Available
```

- Desconectar o cerrar la sesión:

```
PS C:\> Disconnect-PSSession -Session $rs
```

- Reconectar o abrir la sesión:

```
PS C:\> Connect-PSSession -Session $rs
```

- Pasar la sesión a modo interactivo:

```
PS C:\> Enter-PSSession -Session $rs
```

- Cerrar y eliminar la sesión:

```
PS C:\> Remove-PSSession -Session $rs
```

Conexión WinRM no interactiva

Crear un objeto `Credential` para el usuario *admin* con la contraseña *P@ssw0rd*, establecer una conexión no interactiva utilizando dicha credencial y, finalmente, cerrar la sesión.

```
PS C:\> $pwd = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd" -AsPlainText -Force
PS C:\> $crd = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("admin", $pwd)
PS C:\> $rs = New-PSSession -ComputerName 192.168.1.150 -Credential $crd
```

Otra ventaja de utilizar conexiones no interactivas es que se pueden usar en scripts y también copiar ficheros entre el servidor y el cliente.

- Copiar ficheros del cliente al servidor:

```
PS C:\> Copy-Item <origen> -ToSession $rs -Destination <destino>
```

- Copiar ficheros del servidor al cliente:

```
PS C:\> Copy-Item <origen> -FromSession $rs -Destination <destino>
```

Copia de ficheros

Copiar el fichero `c:\doc\hola.txt` a la carpeta `c:\tmp` del servidor.

```
PS C:\> Copy-Item "c:\doc\hola.txt" -ToSession $rs -Destination "c:\tmp"
```

Copia de ficheros

Copiar la carpeta `c:\doc` del servidor y todos sus subdirectorios a la carpeta local `c:\tmp`.

```
PS C:\> Copy-Item -Path "c:\doc" -FromSession $rs -Destination "c:\tmp" -Recurse
```